

7. If X is a matrix of order 3×3 , Y is a matrix of order 2×3 and Z is a matrix of order 3×2 , then which of the following are correct?

1. $(ZY)X$ is a square matrix having 9 entries.
2. $Y(XZ)$ is a square matrix having 4 entries.
3. $X(YZ)$ is not defined.

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

8. For how many quadratic equations, the sum of roots is equal to the product of roots?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) Infinitely many

9. Consider the following statements :

1. The set of all irrational numbers between $\sqrt{2}$ and $\sqrt{5}$ is an infinite set.
2. The set of all odd integers less than 100 is a finite set.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

10. Consider the following statements :

1. $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n^2 + n$
2. The expression $n^2 + n + 41$ always gives a prime number for every natural number n

Which of the above statements is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

11. Let p, q ($p > q$) be the roots of the quadratic equation $x^2 + bx + c = 0$ where $c > 0$. If $p^2 + q^2 - 11pq = 0$, then what is $p - q$ equal to?

- (a) $3\sqrt{c}$
- (b) $3c$
- (c) $9\sqrt{c}$
- (d) $9c$

12. What is the diameter of a circle inscribed in a regular polygon of 12 sides, each of length 1 cm?

- (a) $1 + \sqrt{2}$ cm
- (b) $2 + \sqrt{2}$ cm
- (c) $2 + \sqrt{3}$ cm
- (d) $3 + \sqrt{3}$ cm

13. मान लीजिए $A = \{7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\}$ है और $f: A \rightarrow N, f(x) = x$ के महत्तम अभाज्य गुणनखंड, द्वारा परिभाषित है। f के परिसर में कितने अवयव हैं ?

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 6
- (d) 7

14. मान लीजिए R, N से N पर एक संबंध है जो $R = \{(x, y) : x, y \in N \text{ और } x^2 = y^3\}$ द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित में से कौन-से सही नहीं हैं ?

- 1. सभी $x \in N$ के लिए $(x, x) \in R$ है
- 2. $(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$
- 3. $(x, y) \in R$ और $(y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

15. निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

- 1. $A \cap B = A \cap C \Rightarrow B = C$
- 2. $A \cup B = A \cup C \Rightarrow B = C$

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

अगले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $z = \frac{1+i\sin\theta}{1-i\sin\theta}$ जहां $i = \sqrt{-1}$ है

16. z का मापांक क्या है ?

- (a) 1
- (b) $\sqrt{2}$
- (c) $1 + \sin^2\theta$
- (d) $\frac{1 + \sin^2\theta}{1 - \sin^2\theta}$

17. कोण θ क्या है ताकि z शुद्धतः वास्तविक है ?

- (a) $\frac{n\pi}{2}$
- (b) $\frac{(2n+1)\pi}{2}$
- (c) $n\pi$
- (d) केवल $2n\pi$

जहां n एक पूर्णांक है

18. कोण θ क्या है ताकि z शुद्धतः अधिकल्पित है ?

- (a) $\frac{n\pi}{2}$
- (b) $\frac{(2n+1)\pi}{2}$
- (c) $n\pi$
- (d) $2n\pi$

जहां n एक पूर्णांक है